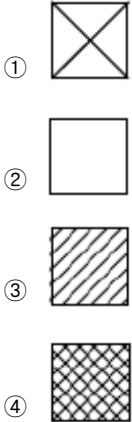


1과목 : 건축일반

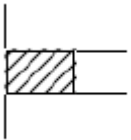
1. 다음의 재료 표시기호에서 목재의 구조재 표시 기호는?



2. 철근 콘크리트조에서 철근에 대한 콘크리트의 역할이 아닌 것은?

- ① 콘크리트는 알칼리성이기 때문에 철근이 녹슬지 않는다.
- ② 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다.
- ③ 화재시 철근을 열로부터 보호한다.
- ④ 철근의 인장력을 크게 증가시킨다.

3. 다음 치장 줄눈의 이름은?



- ① 민줄눈 ② 평줄눈
- ③ 오늬줄눈 ④ 맞댄줄눈

4. 중심선, 절단선, 기준선으로 사용되는 선의 종류는?

- ① 2점쇄선 ② 1점쇄선
- ③ 파선 ④ 실선

5. 건축제도에 사용하는 글자에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 글자는 명백히 쓴다.
- ② 문장은 왼쪽부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
- ③ 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.
- ④ 글자체는 수직 또는 30° 경사의 고딕체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.

6. 보통 점토벽돌의 품질시험에서 가장 중요한 사항은?

- ① 흡수율 및 전단강도 ② 흡수율 및 압축강도
- ③ 흡수율 및 휨강도 ④ 흡수율 및 인장강도

7. 벽돌구조의 아치에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

- ① 아치는 수직 압력을 분산하여 부재의 하부에 인장력이 생기지 않도록 한 구조이다.
- ② 창문의 너비가 1m 정도일 때 평아치로 할수 있다.
- ③ 문꼴 나비가 1.8m 이상으로 집중하중이 생길 때에는 인

방보로 보강한다.

- ④ 본아치는 보통 벽돌을 사용하여 줄눈을 빼기 모양으로 만든 것이다.

8. 철근콘크리트보에서 늑근을 사용하는 가장 중요한 이유는?

- ① 주근의 위치 보존
- ② 휨모멘트 보강
- ③ 축방향력 증대
- ④ 전단력에 의한 균열방지

9. 목재의 접합에서 좁은 폭의 널을 옆으로 붙여 그 폭을 넓게 하는 것으로 마루널이나 양판문의 양판제작에 사용되는 것은?

- ① 쪽매 ② 산지
- ③ 맞춤 ④ 이음

10. 치수표기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보는 사람의 입장에서 명확한 치수를 기입한다.
- ② 필요한 치수의 기재가 누락되는 일이 없도록 한다.
- ③ 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
- ④ 치수는 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하여서는 안된다.

11. 단면도에 표기하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 처마 높이 ② 창대 높이
- ③ 지붕 물매 ④ 도로 높이

12. 다음의 제도용지 크기 중에서 A1에 해당되는 치수로 옳은 것은? (단위:mm)

- ① 841×1189 ② 594×841
- ③ 420×594 ④ 297×420

13. 건축물의 구성 요소 중 건물의 수평체로서 그 위에 실리는 하중을 받아 이것을 기둥 또는 벽에 전달하는 것은?

- ① 벽 ② 바닥
- ③ 기초 ④ 계단

14. 벽돌 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내구, 내화적이다.
- ② 방한, 방서에 유리한다.
- ③ 구조 및 시공이 용이하다.
- ④ 지진, 바람 등의 횡력에 강하다.

15. 셀(sell) 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 큰 공간을 덮는 지붕에 사용되고 있다.
- ② 가볍고 강성이 우수한 구조 시스템이다.
- ③ 상암동 월드컵 경기장이 대표적이 셀(sell)구조물이다.
- ④ 면에 분포되는 하중을 인장과 압축과 같은 면내력으로 전달시키는 역학적 특성을 가지고 있다.

16. 벽돌 쌓기법 중 벽의 모서리나 끝에 반절이나 이오토막을 사용하는 것으로 가장 튼튼한 쌓기법은?

- ① 미국식 쌓기 ② 프랑스식 쌓기
- ③ 영식 쌓기 ④ 네덜란드식 쌓기

17. 건축구조의 구성방식에 의한 분류에 속하지 않는것은?
 ① 조적식 구조 ② 철근콘크리트 구조
 ③ 가구식 구조 ④ 일체식 구조
18. 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안전한 구조로 하기 위해 사용되는 부재는?
 ① 인장 ② 기둥
 ③ 가새 ④ 토대
19. 건축 구조의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 목구조는 시공이 용이하며 외관이 미려, 경쾌하나 내구성 부족하다.
 ② 블록구조는 외관이 장중하고, 횡력에 강하나 내화성이 부족하다.
 ③ 철근콘크리트구조는 내진, 내화, 내구성이 우수하나 중량이 무겁고 공기가 길다.
 ④ 철골구조는 고층 및 대건축에 적합하나 내화성이 부족하고 공사비가 고가이다.
20. 납작마루에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 콘크리트 슬래브 위에 바로 명예를 걸거나 장선을 매어 마루를 짠다.
 ② 층도리 또는 기둥 위에 층보를 걸고 그 위에 장선을 걸친 다음 마룟널을 깐다.
 ③ 호박돌 위에 동바리를 세운 다음 명예를 걸고 장선을 걸치고 마룟널을 깐다.
 ④ 큰보 위에 작은보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마룟널을 깐다.

2과목 : 플라스틱개론

21. 재해손실비 중 간접비에 해당 되지 않는 것은?
 ① 생산손실 ② 시간손실
 ③ 시설물자손실 ④ 유족보상비
22. 하인리히의 재해구성비율 1:29:300에서 300 이 의미하는 것은?
 ① 사망 ② 중상
 ③ 경상 ④ 무상해사고
23. 소음이 심한 환경에 노출시 나타나는 현상이 아닌것은?
 ① 혈압이 낮아진다. ② 맥박이 상승한다.
 ③ 주의력이 산만해진다. ④ 기억력이 감퇴한다.
24. 안전표지의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 모양(형상) ② 색깔
 ③ 내용 ④ 가격
25. 산업 재해조사표에 기록해야 할 주요 내용으로 틀린 것은?
 ① 재해발생 일시와 장소 ② 조사자의 신상명세
 ③ 재해의 원인과 결과 ④ 조사자의 의견
26. 100명의 근로자가 공장에서 1일 8시간, 연간 평균 근로일수를 300일이라고 하면, 연근로시간수는 24만 시간이 된다. 이 기간 안에 6건의 상해자를 냈을 때 도수율(빈도율)은 얼마인가?

- ① 6 ② 8
 ③ 24 ④ 25
27. 사고 예방의 원리 5단계가 바르게 나열된 것은?
 ① 조직-사실의 발견-시정책의 선정-평가분석-시 정책의 적용
 ② 조직-평가분석-사실의 발견-시정책의 선정-시 정책의 적용
 ③ 조직-사실의 발견-평가분석-시정책의 선정-시 정책의 적용
 ④ 조직-시정책의 선정-사실의 발견-평가분석-시 정책의 적용
28. 안전모의 성능기준으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 외관 ② 내충격성
 ③ 내열성 ④ 안정성
29. 안전조직 중 라인형 조직의 특성이 아닌 것은?
 ① 소규모 사업장에 적합하다.
 ② 전문적인 관리 업무가 용이하다.
 ③ 사업장에 적합한 기술 축척이 어렵다.
 ④ 강력한 명령 하달이 가능하다.
30. 작업 개선계획을 작성하기 위해서는 먼저 기본방향을 명확히 하지 않으면 안된다. 이 기본 방향과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 편리를 위한 개선방향
 ② 생산성 향상 방향
 ③ 쾌적한 작업환경 조성방향
 ④ 재해사고의 감소방향
31. 응급구호표지, 들것, 비상구 등의 안내표지판 색깔은?
 ① 적색 ② 노랑색
 ③ 푸른색 ④ 녹색
32. 재해방지대책의 3E가 아닌 것은?
 ① 기술적 대책 ② 환경적 대책
 ③ 교육적 대책 ④ 단속적 대책
33. 작업자가 바닥에 미끄러지면서 상자에 머리를 부딪쳐 상체를 입었다. 이때 기인물은?
 ① 바닥 ② 상자
 ③ 머리 ④ 바닥과 상자
34. 산업재해의 원인 중 간접원인에 해당되는 것은?
 ① 작업기준의 불명확
 ② 복장, 보호구의 잘못 사용
 ③ 기계, 기구의 잘못 사용
 ④ 불완전한 자세, 동작
35. 하인리히 재해 연쇄 모형에 해당하지 않는 것은?
 ① 개인적 결함 ② 사고
 ③ 자연적 환경 ④ 불안정한 행동, 상태
36. 여러 가지 단면형 성형이 가능하고 봉, 파이프, 필름, 시트

제작에 적당한 성형가공법은?

- ① 사출성형법 ② 취입성형법
- ③ 압출성형법 ④ 진공성형법

37. 유리 섬유 강화 플라스틱으로 욕조, 정화조, 주택관계기기, 보트, 선박, 안전창, 가구, 그 밖의 시설물등 광범위하게 사용되는 것은?

- ① FRP ② PET
- ③ PVC ④ PS

38. 요소수지의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내수성, 접착성이 우수하다.
- ② 내열성은 페놀보다 우수하다.
- ③ 착색이 자유롭다.
- ④ 전기저항은 페놀보다 약간 떨어진다.

39. 화장판, 벽판, 천장판, 카운터등에 쓰이며 무색 투명하여 착색이 자유롭고, 내열성, 강도, 내수성 등이 우수한 플라스틱의 종류는 무엇인가?

- ① 페놀수지 ② 요소수지
- ③ 멜라민수지 ④ 알키드수지

40. 공중용 변소, 전화실 출입문에 가장 적당한 철물은?

- ① 자유정첩 ② 피봇 힌지
- ③ 플로어 힌지 ④ 레버토리 힌지

3과목 : 작업안전

41. 폴리스틸렌 타일에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 성형원료를 사출성형하여 만든다.
- ② 점토타일보다 치수가 정확하다.
- ③ 바탕에 접착이 잘 되는 장점이 있다.
- ④ 신을 신고 보행하는 마루에 적당하다.

42. 플라스틱용 착색제가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 내용제성, 내약품성일 것
- ② 대량으로 선명하게 착색할 것
- ③ 분산성이 좋을 것
- ④ 플라스틱의 분해를 촉진하지 않을 것

43. 창호의 개폐 방법 중 옆 벽 속에 밀어 넣는 형식을 갖는 것은?

- ① 여닫이 창호 ② 미닫이 창호
- ③ 미서기 창호 ④ 회전 창호

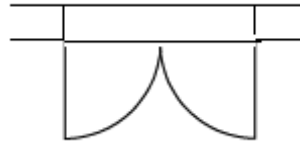
44. 다음 중 염화비닐(PVC)수지의 주요 용도가 아닌 것은?

- ① 수도용 파이프 ② 전선용 파이프
- ③ 플라스틱 창틀 ④ 온돌 파이프

45. 창호가 설치된 내,외부의 압력차에 의한 통기량을 측정할 기준을 나타내는 특성치는?

- ① 내풍압성 ② 기밀성
- ③ 수밀성 ④ 차음성

46. 아래 그림의 평면기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 쌍여닫이문 ② 쌍여닫이창
- ③ 자재문 ④ 여닫이창

47. 창호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평벽의 개구부에는 기밀성이 좋은 알루미늄제 창호가 일반적으로 많이 사용된다.
- ② 문의 밀트는 문지방이라 하는데 그 두께는 4~6cm정도이다.
- ③ 보통 실내에는 목재창을 실외에는 금속제 또는 합성수지계 창문을 사용하고 있다.
- ④ 목재창호는 금속제에 비하여 내구성이 우수하고 기밀성이 크다.

48. 플라스틱 접착제에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 작업할 때에는 높은 온도는 피한다.
- ② 에멀션 접착제는 겨울철에도 동결의 위험이 적다.
- ③ 여분의 접착제는 건조나 경화 전에 봉 등으로 제거한다.
- ④ 용제형 접착제를 사용하는 경우는 인화하지 않도록 주의한다.

49. 창문과 창호 철물에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 무거운 대형 자재문의 경우에는 플로어 힌지를 부착한다.
- ② 자재문은 자유경첩을 달아 안팎을 자유로 여닫을 수 있게 KS 문이다.
- ③ 접문의 도르래 철물은 크리센트를 설치한다.
- ④ 미닫이 문의 경우에는 문을 완전히 개폐할 수 있다.

50. 폴리아미드 수지의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화학 약품성이 우수하다.
- ② 내마멸성이 높다.
- ③ 내마멸용 성형품 등에 쓰인다.
- ④ 항공기의 방풍유리에 사용된다.

51. 플라스틱 재료에 속하지 않는 것은?

- ① 셀룰로이드 ② 베이클라이트
- ③ 합성수지 ④ 돌로마이트

52. 플라스틱 코팅 중 파우더법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동 침지 코팅이라고도 한다.
- ② 재료는 폴리에틸렌, 나이론, 염화비닐 등의 고온 분말을 사용한다.
- ③ 특히 연질품은 아름다운 광택을 낸다.
- ④ 다른 코팅방법으로 할 수 없는 모양이 복잡한 것도 가능하다.

53. 다음 중 플라스틱에 유연성을 주기 위하여 첨가되는 것은?

- ① 경화제 ② 가소제

③ 염료

④ 충전재

54. 다음은 블로 성형법에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 병 모양의 중공 성형품을 만들 수 있다.
- ② 소형 성품만 가능하다.
- ③ 예리한 모서리의 성형은 곤란하다.
- ④ 살 두께의 조절이 어렵다.

55. 출입문에 통풍, 기류를 방지하여 열손실을 최소화하고 출입 인원을 조절할 목적으로 쓰이는 문은?

- ① 자재문 ② 회전문
- ③ 미서기문 ④ 여닫이문

56. 멜라민 수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내용제성이 떨어진다.
- ② 내수성이 뛰어나다.
- ③ 내열성이 우수하다.
- ④ 무색투명하여 착색이 자유롭다.

57. 사출성형의 장점이 아닌 것은?

- ① 치수의 정밀도가 높고, 품질이 안정된 성형품을 얻을 수 있다.
- ② 살두께가 얇은 대형의 성형품에 적합하다.
- ③ 성형과 동시에 양색, 곱슬 주름, 나무무늬, 그 밖의 표면가식이 가능하다.
- ④ 다량 생산할 경우에는 성형품의 가격 절감이 가능하다.

58. 다음 중 창호의 특성이 아닌 것은?

- ① 기능상 여닫이가 편리해야 한다.
- ② 풍우 등의 자연 현상이나 여닫을 때의 진동에 잘 견뎌야 한다.
- ③ 뒤틀림이나 마모, 손상이 없어 내구적이어야 한다.
- ④ 구성이나 모양이 건축물의 외관과 관계없이 기능과 내구성에 만족해야 한다.

59. 시멘트, 석면 등을 가하여 수지 시멘트로 사용할수 있는 것은?

- ① 염화비닐 수지 ② 폴리에틸렌 수지
- ③ 폴리프로필렌 수지 ④ 폴리스티렌 수지

60. 채광과 전망을 위하여 창문을 크게 낼 때 쓰이는 것으로 열수 없도록 고정시킨 창은?

- ① 여닫이 창 ② 미닫이 창
- ③ 오르내리 창 ④ 붙박이 창

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	②	④	②	④	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	④	③	③	②	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	④	②	④	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	③	③	①	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	②	②	④	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	②	①	②	④	①	④